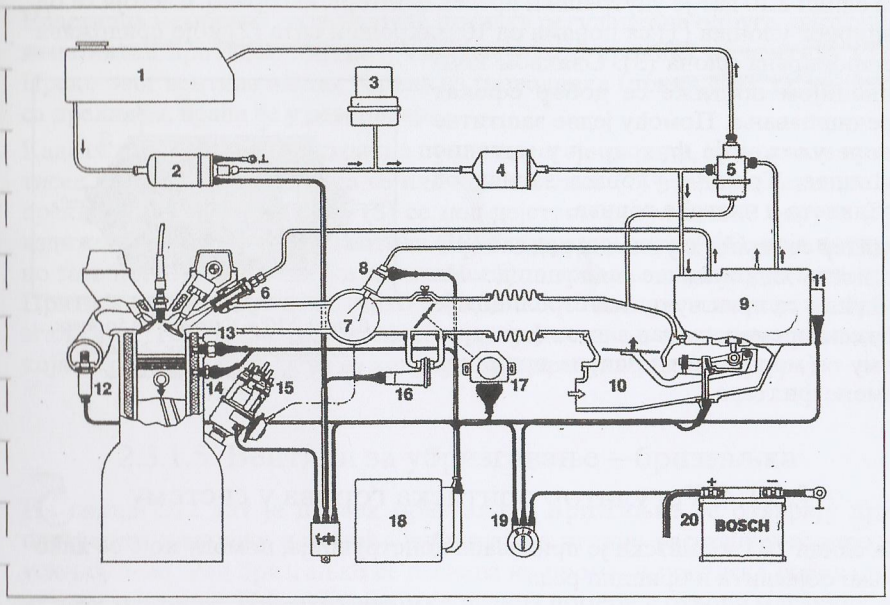


Слика 2.6. – Шематски приказ система KE–JETRONIC са ЛАМБДА регулацијом: 1. резервоар за гориво, 2. електрична пумпа за гориво, 3. хидраулична пригушница за гориво, 4. филтер за гориво, 5. регулатор системског притиска, 6. бризгаљка, 7. усисни колектор, 8. бризгаљка за хладан старт, 9. дозатор, 10. мерач протока ваздуха (протокомер), 11. електро-хидраулични регулатор (актуатор), 12. ЛАМБДА сонда, 13. временски термо-прекидач, 14. сензор температуре мотора, 15. разводник паљења, 16. регулатор празног хода, 17. потенциометар пригушног лептира, 18. електронска управљачка јединица, 19. контакт-кључ, 20. акумулатор

2.3.1. Инсталација за напајање горивом

Електрична пумпа повлачи гориво из резервоара и под притиском од око 5 bar, преко филтера потискује га према уређају за дозирање (дозатору). Између пумпе и филтера на инсталацију је прикључена хидраулична пригушница, која садржи извесну количину горива под притиском. То гориво се под притиском еластичне мембране, по потреби, враћа у систем ублажавајући осцилације притиска, тј. хидрауличне ударе.

На инсталацију је прикључен и регулатор притиска, који одржава тзв. системски притисак горива константним, а повезан је са дозатором и резервоаром за гориво.

Од дозатора, гориво се помоћу танких цевчица доводи до бризгаљки, и преко њих се континуално убризгава у област испред усисног вентила.

Отуда и слово K у називу уређаја, што значи континуално. Када се вентили отворе клип усисава припремљену смешу, а када се затворе смеша се даље припрема до наредног усисавања.

Основни делови инсталације за напајање горивом су:

– електрична пумпа,
– хидраулична пригушница (шпајхер),
– филтер,
– регулатор притиска и
– бризгаљке.

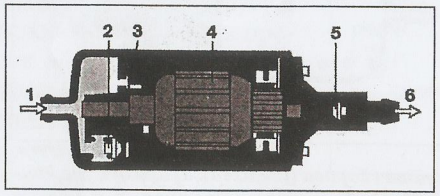
2.3.1.1. Електрична пумпа за гориво

На слици 2.7 приказана је пумпа у пресеку, а на слици 2.8 принцип рада пумпе са обртним ролницама. Пумпу покреће електромотор једносмерне струје.

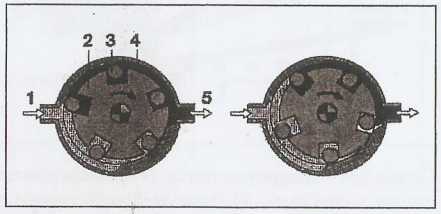
Ротор пумпа је у облику обртне плоче са жлебовима у којим су лако покретни ваљчићи. Плоча је ексцентрично постављена у односу на кућиште, тако да је с усисне стране удаљена, а с потисне стране приљубљена на унутрашњи обим кућишта (сл. 2.8). Када се плоча заврти, ваљчићи услед центрифугалне силе, излећу из жлебова и котрљају се по унутрашњем обиму цилиндричног кућишта. Ваљчићи са жлебовима на ширем делу, с усисне стране, захватају гориво, и обрћући се потискују га ка суженој, потисној страни.

Пумпа и електромотор су у истом херметички затвореном кућишту, тако да је целокупна унутрашњост пумпе испуњена горивом, без ваздуха и под притиском. На тај начин је избегнута опасност од појаве електричне варнице на четкицама, а гориво хлади и подмазује мотор пумпе.

Капацитет пумпе је увек већи од потрошње горива да би се у било ком режиму рада мотора одржао константан притисак у систему.



Слика 2.7. – Електрична пумпа за гориво: 1. усисна страна, 2. повратни вентил за ограничење притиска, 3. пумпа са ваљчићима, 4. ротор електромотора, 5. неповрatни вентил, 6. потисна страна



Слика 2.8. – Принцип рада пумпе са ваљчићима: 1. усисна страна, 2. обртна плоча са жлебовима, 3. ваљчићи у жлебовима плоче, 4. кућиште, 5. потисна страна